

Computação Gráfica	
Professor: EDILSON LIMA	
ATIVIDADE PRÁTICA – Fundamentos de Imagem	

Ferramenta sugerida: Google Colab

QUESTÃO1

Base teórica da aula:

“O que chamamos de imagem vetorial é um conjunto de equações matemáticas (descritores) de formas geométricas.” “Para se visualizar uma imagem vetorial é preciso desenhar as formas descritas por ela sobre o plano.”

Situação-Problema:

Você foi contratado para desenvolver um módulo de visualização para um software de engenharia. O sistema recebe **descritores vetoriais** (círculos, retas e polígonos) e precisa renderizá-los como uma imagem bitmap para exibição na tela.

Tarefa

1. Crie uma estrutura de dados em Python capaz de armazenar:

- círculos (centro, raio)
- retas (ponto inicial e final)
- polígonos (lista de vértices)

2. Implemente uma função que:

- receba uma lista de descritores
- desenhe cada forma em uma imagem matricial (use Pillow ou matplotlib)
- gere uma imagem final em tons de cinza (0–255)

3. Teste com a seguinte cena:

- um círculo de centro (50, 50) e raio 30
- um triângulo com vértices (20,20), (80,20), (50,70)
- uma linha de (10,90) até (90,90)

Desafio extra

Implemente um sistema de **camadas com transparência**, simulando o canal alfa descrito no documento:

QUESTÃO2

Base teórica da aula:

“A imagem deve ser convertida do RGB para o HSL, o processamento em tons de cinza aplicado sobre a componente L, e a imagem resultante convertida de volta para RGB.”

Situação-Problema:

Você está desenvolvendo um filtro para um aplicativo de fotografia. O objetivo é aplicar um efeito de **realce de contraste**, mas apenas na componente de luminância (L), preservando matiz e saturação.

Tarefa

1. Carregue uma imagem colorida (pode ser enviada pelo usuário no Colab).
2. Converta a imagem de **RGB para HSL**.
3. Aplique na componente **L**:
 - normalização
 - aumento de contraste usando a função

$$L' = (L - 0.5) * 1.8 + 0.5$$

4. Converta de volta para RGB.
5. Exiba:
 - imagem original
 - componente L antes
 - componente L depois
 - imagem final reconstruída

Desafio extra

Implemente também a conversão para **HSV** e compare o efeito de alterar o canal **V**:
“O modelo HSV é formado por Hue, Saturation e Value.”

QUESTÃO3 — Geração de Imagem Matricial a partir de Função Discreta

Base teórica da aula:

“A função que mapeia um domínio nos números inteiros para um contradomínio também nos números inteiros é uma função discreta.”

“A imagem representada por uma matriz é chamada de imagem matricial, bitmap ou simplesmente imagem digital.”

Situação-problema

Você está trabalhando em um sistema de visualização científica que precisa gerar imagens a partir de funções matemáticas discretizadas. Seu objetivo é criar um módulo que converta funções 2D em imagens de tons de cinza.

Tarefa

1. Considere a função discreta:

$$f(x,y)=(x-50)^2+(y-50)^2$$

2. Gere uma matriz 100×100 com os valores da função.
3. Normalize os valores para o intervalo 0–255.
4. Converta a matriz em uma imagem bitmap.
5. Exiba:
 - a matriz numérica
 - a imagem em tons de cinza
 - um gráfico 3D (surface plot) da função

Desafio extra

Implemente um **mapa de calor RGB** usando o modelo aditivo descrito no documento: “O modelo RGB é aditivo; as cores podem ser produzidas pela combinação das primárias.”

QUESTÃO3 — Desenvolver os seguintes emojis

